Nội dung thi cuối kỳ môn Kỹ thuật số (EE1009) - HK251

Lưu ý:

- Hình thức thi: Tự luận (Làm bài trực tiếp lên đề thi).
- SV không được sử dụng tài liệu.
- Thời gian làm bài 90 phút (dự kiến 8 câu hỏi).
- Tỷ lệ điểm thi cuối kỳ: 40%

Nội dung thi: chủ yếu Chương 3 và Chương 4.

1. Hệ tổ hợp (Chương 3):

- Chức năng bộ cộng HA, FA. Sử dụng bộ cộng thiết kế bộ trừ, bộ cộng/trừ song song, thực hiện hàm bất kỳ.
- Chức năng Decoder/Encoder. Sử dụng Decoder (ngõ ra tích cực cao/tích cực thấp) thực hiện hàm bất kỳ.
- Chức năng MUX/DEMUX. Sử dụng MUX thực hiện hàm bất kỳ.
- Chức năng bộ so sánh độ lớn.
- Phân tích/thiết kế hệ tổ hợp dùng cổng logic, mạch tổ hợp, ROM, PLA.
- IC chức năng: 74283/7483, 74139, 74138, 74148, 74153, 74151, 74155, 7485.

2. Hệ tuần tự (Chương 4):

- Các loại Chốt (SR và D): sơ đồ logic, bảng hoạt động, khảo sát giản đồ xung.
- Các loại Flip-Flop (D, T, SR và JK): bảng hoạt động, bảng đặc tính, bảng/hàm kích thích, khảo sát giản đồ xung.
- Thiết kế Flip-Flop tương đương (chuyển đổi qua lại giữa các Flip-Flop).
- Bộ đếm nối tiếp: thiết kế, phân tích, khảo sát giản đồ xung.
- Hệ tuần tự đồng bộ:
  - Phân tích hệ tuần tự Mealy, Moore:
    - Thành lập bảng chuyển trạng thái/giản đồ trạng thái từ sơ đồ logic cho trước.
    - Khảo sát giản đồ xung ngõ ra và chuyển trạng thái kế tiếp theo xung clock và ngõ vào từ giản đồ trạng thái/bảng chuyển trạng thái.
  - Thiết kế hệ tuần tự Mealy, Moore:
    - Thành lập giản đồ trạng thái/bảng chuyển trạng thái (rút gọn) hệ tuần tự Mealy, Moore từ phát biểu bài toán.
    - Thiết kế hệ bằng Flip-Flop (D, T, JK) và mạch tổ hợp (cổng logic, ROM và PLA) từ giản đồ trạng thái/bảng chuyển trạng thái/phát biểu bài toán.

3. Các kiến thức liên quan (Chương 1 và Chương 2):

- Mã nhị phân cơ bản, mã BCD, mã LED 7 đoạn (Anode chung, Cathode chung), mã Gray.
- Số có dấu bù 2.
- Cổng logic.
- Định lý, tiên đề đại số Boole.
- Rút gọn bìa K (3 biến, 4 biến).